

Bab 4

Teori Bilangan: Prima dan Fast Exponentiation

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menentukan bilangan prima dan uji primalitas
- Menghitung pangkat modular (fast exponentiation)
- Menerapkan Teorema Fermat dan Euler dalam kriptografi

4.1 Teori Bilangan

4.1.1 Bilangan Prima

Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima penting dalam kriptografi karena sulit memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor prima [1, 2, 3].

4.1.2 Teorema Fermat Kecil

Jika p prima dan $\gcd(a, p) = 1$, maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Konsekuensi: $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$.

4.1.3 Fungsi Euler

Fungsi Euler $\phi(n)$ menyatakan banyaknya bilangan bulat positif kurang dari n yang relatif prima dengan n . Untuk $n = pq$ dengan p, q prima: $\phi(n) = (p-1)(q-1)$. Teorema Euler: jika $\gcd(a, n) = 1$, maka $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ [1, 2, 3].

4.2 Pangkat Modular (Fast Exponentiation)

Menghitung $a^b \bmod n$ secara naif dengan mengalikan a sebanyak b kali membutuhkan waktu $O(b)$. **Square-and-multiply** (atau binary exponentiation) mengurangi kompleksitas menjadi $O(\log b)$ [3, 2].

Tabel 4.1: Contoh: $3^{11} \bmod 5 = 2$ ($11 = 1011_2$)

Langkah	Operasi
Biner b	$11 = 1011_2$
Square-and-multiply	$3^1 \rightarrow 3^2 \rightarrow 3^5 \rightarrow 3^{11}$
Hasil	$3^{11} \equiv 2 \pmod{5}$

Algoritma: representasikan b dalam biner. Untuk setiap bit, kuadratkan basis; jika bit 1, kalikan hasil dengan basis.

Listing 4.1: Fast Modular Exponentiation dalam C

```

1 long long mod_pow(long long base, long long exp, long long mod) {
2     long long result = 1;
3     base = base % mod;
4     while (exp > 0) {
5         if (exp % 2 == 1)
6             result = (result * base) % mod;
7         exp = exp / 2;

```

```
8         base = (base * base) % mod;  
9     }  
10    return result;  
11 }
```

Implementasi lengkap tersedia di Bab 14 dalam C, MATLAB, C++, dan Pascal.

Rangkuman

Teori bilangan—bilangan prima, Teorema Fermat, Fungsi Euler—merupakan fondasi matematika RSA. Fast modular exponentiation (square-and-multiply) memungkinkan komputasi $a^b \bmod n$ secara efisien, yang esensial untuk enkripsi dan dekripsi RSA.

Bibliografi

- [1] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.
- [2] Douglas R. Stinson and Maura Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, 4 edition, 2018.
- [3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.